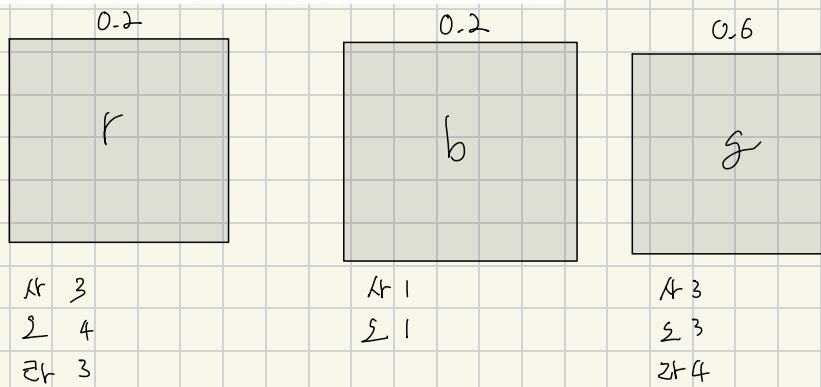


1.3 ** 세 개의 색칠된 상자 r (빨간색), b (파란색), g (녹색)를 고려해 보자. 상자 r 에는 사과 세 개, 오렌지 네 개, 라임 세 개가, 상자 b 에는 사과 한 개, 오렌지 한 개, 상자 g 에는 사과 세 개, 오렌지 세 개, 라임 네 개가 들어 있다. 상자가 선택될 확률은 $p(r) = 0.2$, $p(b) = 0.2$, $p(g) = 0.6$ 이다. 각 상자 안에서 어떤 아이템을 선택할지의 확률은 같다고 했을 때, 전체 상자들에서 하나의 과일을 선택했을 경우 그 과일이 사과일 확률은 얼마인가? 만약 선택된 과일이 오렌지라는 것을 확인했다면, 이 오렌지가 녹색 상자(g)로부터 왔을 확률은 무엇인가?



1. 사과일 확률 $P(\text{사과}) = P(\text{사과}|r) \cdot P(r) + P(\text{사과}|b) \cdot P(b) + P(\text{사과}|g) \cdot P(g)$
 $= \frac{3}{10} \times 0.2 + \frac{1}{2} \times 0.2 + \frac{3}{10} \times 0.6 = 0.34$

2. 오렌지가 오렌지 상자로부터 왔을 확률 $P(g|\text{오렌지}) = \frac{P(\text{오렌지}|g) \cdot P(g)}{P(\text{오렌지})}$

$P(\text{오렌지}|g) = \frac{3}{10}$, $P(g) = 0.6$, $P(\text{오렌지}) = \frac{4}{10} \times 0.2 + 0.5 \times 0.2 + \frac{3}{10} \times 0.6 = 0.36$

$P(g|\text{오렌지}) = \frac{\frac{3}{10} \times 0.6}{0.36} = 0.5$

1.27 ** www 식 1.91로 주어진 L_q 손실 함수를 바탕으로 한 회귀 문제의 기대 손실에 대해 고려해 보자. $\mathbb{E}[L_q]$ 를 최소화하기 위해서 $y(x)$ 가 충족해야 하는 조건을 적어 보자. $q = 1$ 인 경우에 대해서 이 해는 조건부 중간값($t < y(x)$ 의 확률 질량이 $t \geq y(x)$ 인 경우의 확률 질량과 같은 함수 $y(x)$)임을 증명하라. 또한, $q \rightarrow 0$ 인 경우에 대해서의 최소 기대 L_q 손실은 조건부 최빈값(각각의 x 에 대해서 $p(t|x)$ 를 최대화하는 t 와 일치하는 함수 $y(x)$)으로 주어짐을 증명하라.

$$\mathbb{E}[L_q] = \iint |y(x) - t|^q p(x, t) dx dt \quad (\text{식 1.91})$$

↓

$$\mathbb{E}[L_q] = \int \left[\int |y(x) - t|^q p(t|x) dt \right] p(x) dx$$

$$p(x, t) = p(t|x) \cdot p(x)$$

↳ $p(x)$ 는 양수 이자, $y(x)$ 가 어떤 값을 가지더라도 변하지 않음.

$$y^*(x) = \arg \min_y \underbrace{\int |y - t|^q p(t|x) dt}_{\text{미분}}$$

$$\frac{d}{dy} \int |y - t|^q p(t|x) dt = 0$$

$$\frac{d}{dy} |y - t|^q = q |y - t|^{q-1} \text{sign}(y - t)$$

$$\int |y - t|^{q-1} \text{sign}(y - t) p(t|x) dt = 0$$

$q=1$ 일 때

$$(y - \int \text{sign}(y - t) p(t|x) dt) = 0$$

$$\int_{t < y} p(t|x) dt = \int_{t \geq y} p(t|x) dt$$

$$P(t < y|x) = P(t \geq y|x)$$

자가 균일했을 때 중앙값

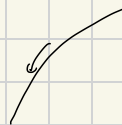
$q=1$ 일 때 $y(x)$ 는 조건부 중앙값이 되어야 한다.

$q \rightarrow 0$ 일 때

$$|y - t|^q = 1 + q \ln |y - t| \text{ (로근4됨)} \quad (\text{테일러 전개})$$

$$\int [1 + q \ln |y - t|] p(t|x) dt$$

$$\int p(t|x) \ln |y - t| dt$$



$$y^*(x) = \arg \max_y p(t|x)$$

$q \rightarrow 0$ 일 때 $y(x)$ 는 조건부 최빈값이 되어야 한다.

y 는 t 의 최빈값이 됨.